

CoinChangeMin

ณ ดินแดนแห่งเหรียญตรา ที่ซึ่งสกุลเงินมีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด มีตำนานเล่าขานถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งนามว่า "ไกรทอง" ผู้มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการจ่ายเงินจำนวนที่ต้องการโดยใช้เหรียญจำนวนน้อยที่สุด ว่ากันว่าเขามีกระเป๋าเหรียญวิเศษที่สามารถคำนวณจำนวนเหรียญที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้ในการจ่ายเงินจำนวนหนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์

วันหนึ่ง หญิงชราผู้ยากไร้เดินทางมายังไกรทองเพื่อขอความช่วยเหลือ นางต้องการเงินจำนวนหนึ่งเพื่อรักษาหลานชายที่ป่วยหนัก แต่มีเหรียญในมือน้อยนิด ไกรทองต้องการที่จะช่วยเหลือ แต่เขาต้องการจะใช้เหรียญจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อเก็บเหรียญส่วนใหญ่ไว้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

จงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยไกรทองคำนวณจำนวนเหรียญที่น้อยที่สุดที่เขาต้องใช้ในการจ่ายเงินจำนวนที่หญิงชราต้องการ โดยมีเหรียญชนิดต่างๆ อยู่ในกระเป๋าของเขา

Input

บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็มสองจำนวน n และ $amount$ โดยที่ n คือจำนวนชนิดของเหรียญ และ $amount$ คือจำนวนเงินที่ต้องการจ่าย บรรทัดที่สองประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของเหรียญแต่ละชนิด

Output

พิมพ์จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน ซึ่งเป็นจำนวนเหรียญที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้ในการจ่ายเงินจำนวน $amount$ หากไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวได้ ให้พิมพ์ -1

Input	Output
3 11 1 2 5	3
2 3 2 5	-1

ข้อกำหนด

- Time limit: 1000 ms
- Memory limit: 256 MB